

L2TP VPN 故障处理

文档版本

02

发布日期

2021-03-05



版权所有 © 华为技术有限公司 2021。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://www.huawei.com>

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

目录

1 前言.....	1
2 了解 L2TP VPN 的应用场景.....	2
3 熟悉 L2TP VPN 的工作原理.....	4
4 L2TP 用户上线失败故障处理.....	5
4.1 检查 L2TP 隧道是否建立.....	5
4.1.1 AR 做 L2TP Client 时故障处理.....	7
4.1.2 AR 做 NAS 时故障处理.....	9
4.1.3 AR 做 LNS 时故障处理.....	10
4.2 检查 L2TP 会话是否建立.....	11
4.2.1 AR 做 L2TP Client 时故障处理.....	13
4.2.2 AR 做 NAS 时故障处理.....	14
4.2.3 AR 做 LNS 时故障处理.....	15
4.3 检查 PC 端 L2TP 拨号配置.....	16
5 L2TP 用户上线正常，但业务不通故障处理.....	20
6 L2TP 用户反复上下线，业务经常中断故障处理.....	21
7 搜集 L2TP 常见故障信息.....	23
8 L2TP 常见故障处理相关信息.....	25

1 前言

L2TP VPN (Layer 2 Tunneling Protocol) 是远程办公场景中，为员工远程访问企业内网资源提供接入的一种重要的VPN技术，用户可以通过PC客户端拨号与企业建立L2TP VPN隧道，快速与远端服务器的建立前言，建立私有连接。当L2TP VPN连接出现问题时候，会影响出差员工的工作效率，使得远程访问服务器的体验很差。本片文档提取多个现网真实案例中常见的问题，并总结了一套通用的定位思路和处理方法，可以帮助用户解决问题。

2 了解 L2TP VPN 的应用场景

L2TP VPN配置场景分为Client-Initiated场景、L2TP Client-Initiated场景和NAS-Initiated场景三种，当用户判断出当前设备配置的L2TP VPN归属场景，了解了设备在场景中担任的角色，就可以更好的处理问题。

Client-Initiated 场景：移动办公用户发起 L2TP 隧道连接访问企业内网

移动办公用户（即出差员工）通过以太网方式接入Internet，LNS（L2TP Network Server）是企业总部的出口网关。移动办公用户可以通过移动终端上的拨号客户端与LNS设备直接建立L2TP隧道，无需再经过一个单独的NAS网络接入服务器（Network Access Server）。该场景下，用户远程访问企业内网资源可以不受地域限制，远程办公灵活方便，安全可靠。一般适用于移动办公用户接入企业总部。



在这个场景中，AR设备会做LNS，常见故障可能会出现在LNS和移动办公用户的拨号客户端上。

L2TP Client-Initiated 场景：L2TP Client 主动拨号发起 L2TP 隧道连接实现企业内网互连

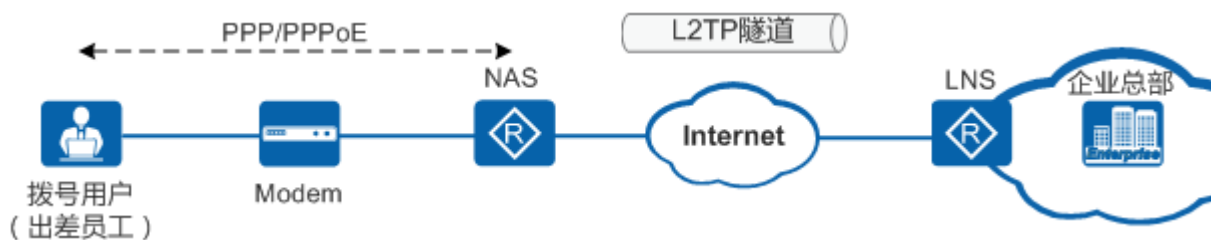
企业分支用户访问企业总部时，会部署L2TP Client自动向LNS发起拨号，建立L2TP隧道和会话，此时不需要分支机构用户拨号来触发。对于分支机构用户来说，访问总部网络就跟访问自己所在的分支机构网络一样，完全感觉不到自己是在远程接入。一条隧道就可以打通一个企业分支，方便企业管理。



在这个场景中，AR设备可以做L2TP Client和LNS，常见故障可能会出现在L2TP Client和LNS上。

NAS-Initiated 场景：拨号用户通过 NAS 发起 L2TP 隧道连接访问企业内网

企业分支用户访问企业总部时，运营商会配合企业在NAS和LNS间部署L2TP隧道，借助NAS，企业分支的拨号用户可以拨号访问总部网络，实现分支企业访问总部网络的需求。拨号用户通过拨号方式接入Internet，NAS是运营商用来向拨号用户提供PPP/PPPoE接入服务的服务器，拨号用户通过NAS访问外部网络。LNS是企业总部的出口网关，用户认证接入，更加安全。

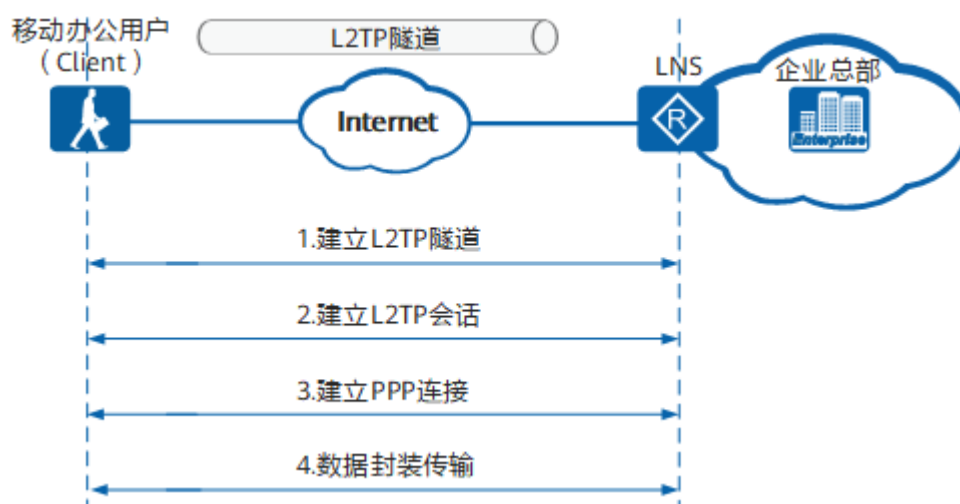


在这个场景中，AR设备可以做NAS和LNS，常见故障可能会出现在NAS或LNS上。

3 熟悉 L2TP VPN 的工作原理

L2TP VPN在不同的场景下工作原理大致相同，我们将以Client-Initiated场景下的工作原理为例，来帮助用户了解L2TP VPN隧道建立的完整过程。如图3-1所示是L2TP VPN隧道协商的完整过程。

图 3-1 Client-Initiated 场景下 L2TP 隧道建立过程



1. 移动办公用户与LNS建立L2TP隧道。
2. 移动办公用户与LNS建立L2TP会话。

移动办公用户在第3步会与LNS间建立PPP连接，L2TP会话用来记录和管理它们之间的PPP连接状态。因此，在建立PPP连接以前，隧道双方需要为PPP连接预先协商出一个L2TP会话。会话中携带了移动办公用户的LCP协商信息和用户认证信息，LNS对收到的信息认证通过后，通知移动办公用户会话建立成功。L2TP会话连接由会话ID进行标识。

3. 移动办公用户与LNS建立PPP连接。

移动办公用户通过与LNS建立PPP连接获取LNS分配的企业内网IP地址。

4. 移动办公用户发送业务报文访问企业总部服务器。

4 L2TP 用户上线失败故障处理

4.1 检查L2TP隧道是否建立

4.2 检查L2TP会话是否建立

4.3 检查PC端L2TP拨号配置

4.1 检查 L2TP 隧道是否建立

定位流程

在Client-Initiated场景、L2TP Client-Initiated场景和NAS-Initiated场景下，Router间配置L2TP VPN，接入设备的PC无法互访。用户可在出现故障的设备上执行**display l2tp tunnel**命令查看当前设备上建立的L2TP隧道信息，我们以LNS侧的回显信息为例。

```
<Huawei> display l2tp tunnel

Total tunnel : 1
LocalTID RemoteTID RemoteAddress Port Sessions RemoteName
1 1 10.1.2.3 1701 1 lns
```

- 如果命令回显没有隧道信息，可以通过执行命令**display l2tp tunnel-down-reason**（V200R010及之后版本），查看L2TP隧道建立失败原因来快速定位故障，如表1 L2TP隧道建立失败的原因及处理方法所示。也可以通过本章节的详细步骤来定位故障。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] diagnose
[Huawei-diagnose] display l2tp tunnel-down-reason
***** L2tp Tunnel Down reason: *****
2019-05-25 00:06:14.540 Peer Addr[1.1.1.2]: L2TP tunnel-down-reason: the received SCCN packet failed to pass the check. [repeat times:50]
2019-05-25 00:13:03.050 Peer Addr[1.1.1.2]: L2TP tunnel-down-reason: a StopCCN packet was received. [repeat times:10]
```

表 4-1 L2TP 隧道建立失败的原因及处理方法

编号	原因	处理方法
1	The reset tunnel command was executed.	手动重启隧道，无需处理。

编号	原因	处理方法
2	There was no session.	L2TP Client主动拨号场景无用户上线，隧道自然老化，无需处理。
3	The received SCCRQ packet failed to pass the check.	对端隧道建立报文协议遵从性不够，需要捕获业务报文进行排查。
4	The received SCCRP packet failed to pass the check.	对端隧道建立报文协议遵从性不够，需要捕获业务报文进行排查。
5	The received SCCCN packet failed to pass the check.	对端隧道建立报文协议遵从性不够，需要捕获业务报文进行排查。
6	The tunnel has been set up when the SCCRQ packet was received	隧道已经建立，对端设备仍然发送隧道建立报文，排查对端设备问题。
7	The tunnel has been set up when the SCCRP packet was received.	隧道已经建立，对端设备仍然发送隧道建立报文，排查对端设备问题。
8	The tunnel has been set up or was idle when the SCCCN packet was received.	隧道已经建立，对端设备仍然发送隧道建立报文，排查对端设备问题。
9	The tunnel password was not configured in the L2TP group at the local end but peer device was configured.	隧道鉴权配置不对称，需要对端取消隧道鉴权。
10	Sending an SCCRQ packet failed.	本端发送隧道建立报文失败，排查公网口状态和公网侧路由。
11	Sending an SCCRP packet failed.	本端发送隧道建立报文失败，排查公网口状态和公网侧路由。
12	Sending an SCCCN packet failed.	本端发送隧道建立报文失败，排查公网口状态和公网侧路由。
13	There was no SCCRP response from the peer and the packet retransmission count reached the limit.	本端发起隧道建立后对端无响应，排查对端设备是否收到报文。
14	A StopCCN packet was received.	对端拆链，抓包或查看日志信息排查原因。
15	Sending a Hello packet failed.	心跳报文发送失败，检查中间网络是否通畅。
16	The received packets have already been encapsulated with the L2TP header.	对端发送的L2TP控制报文重复封装L2TP报文头，排查对端设备。

编号	原因	处理方法
17	The received SCCRP packet failed to pass the remote name check.	对端发送的SCCRP报文携带的隧道名与本端配置不符，检查对端设备配置。
18	The received SCCRP packet failed to pass the tunnel authentication.	对端发送的SCCRP报文无法通过隧道鉴权，建议本端关闭隧道鉴权。
19	The tunnel authentication was not configured in the L2TP group locally but was configured on peer device.	本端未配置隧道鉴权，对端配置了隧道鉴权，且隧道鉴权不通过，建议对端关闭隧道鉴权。
20	The received SCCRP packet failed to pass local check due to an unknown AVP.	由于携带未知AVP字段导致SCCRP报文在本端校验不通过，协议一致性问题，捕获业务报文排查原因，建议对端修改携带的AVP字段。
21	There was no SCCCN response from the peer and the packet retransmission count reached the limit.	本端SCCRP报文重传已达上限，但仍未收到对端LAC设备的SCCCN报文，排查对端设备和中间网络。
22	There was no route to send the packet.	没有路由发送L2TP控制报文，检查AR上公网口路由配置。
23	The tunnel authentication was configured in the L2TP group locally but was not configured on peer device.	本端配置了隧道鉴权，对端未配置隧道鉴权，且隧道鉴权不通过，建议本端关闭隧道鉴权。

- 如果命令回显存在隧道信息，请查看后续步骤继续处理故障。

4.1.1 AR 做 L2TP Client 时故障处理

背景信息

在L2TP Client-Initiated场景下，设备做L2TP Client，L2TP VPN配置完成后，两端无法互访。

定位步骤

- 步骤1** 检查L2TP Client是否使能设备在L2TP业务中的主动拨号功能。查看L2TP Client串口是否打印对应虚拟接口的Up/Down信息，请确认命令**terminal monitor**已经使能。

```
<L2TP-Client>
2018-4-13 10:01:21+00:00 Huawei %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[54]:The line protocol
PPP on the interface Virtual-Template1:0 has entered the UP state.
<L2TP-Client>
2018-4-13 10:01:21+00:00 Huawei %%01IFNET/4/LINK_STATE(1)[55]:The line protocol
PPP on the interface Virtual-Template1:1 has entered the UP state.
```

- 如果串口长时间没有打印虚拟接口Up/Down信息，也没有隧道建立，说明对应的虚拟接口没有使能设备在L2TP业务中的主动拨号功能。请在虚拟接口模板视图执行命令**l2tp-auto-client enable**使能设备在L2TP业务中的主动拨号功能。

- 如果串口正常打印虚拟接口Up/Down信息，但没有隧道建立，请执行下一步。

步骤2 检查L2TP Client虚拟接口下配置的PPP用户名是否和L2TP组下配置的用户名一致。

```
[L2TP-Client] display current-configuration interface virtual-
template
interface Virtual-
Template1
ppp chap user huawei //配置CHAP验证的用户名
ppp chap password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%# //隧道密码要与LNS
中配置的隧道密码一致
ip address ppp-negotiate
l2tp-auto-client enable
[L2TP-Client] display current-configuration | begin l2tp-group
l2tp-group 1
start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername huawei //配置对端LNS的公网地址和触发L2TP连接请求的用户全名
tunnel password cipher %^%#B^5:IPR>B$z[&KF_EKB(>:T">;z`ZJY+X.&_5jIH%^%# //隧道密码要与LNS中配
置的隧道密码一致
tunnel name LNS
```

如果PPP用户名是否和L2TP组下配置的用户名不一致，请修改保持一致。

步骤3 检查L2TP隧道的目的IP地址是否可达，是否是LNS的IP地址。

```
[L2TP-Client] display current-configuration | begin l2tp-group
l2tp-group 1
start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername huawei //配置对端LNS的公网地址和触发L2TP连接请求的用户全名
tunnel password cipher %^%#B^5:IPR>B$z[&KF_EKB(>:T">;z`ZJY+X.&_5jIH%^%# //隧道密码要与LNS中配
置的隧道密码一致
tunnel name L2TPClient
```

如果指定的不是LNS的公网IP地址，请修改正确。一般当L2TP Client和LNS之间存在防火墙时会存在Ping不通的情况，请确保防火墙不会拦截L2TP报文。

步骤4 检查L2TP Client和LNS配置的隧道认证方式是否一致。

```
[L2TP-Client] display current-configuration interface virtual-
template
interface Virtual-
Template1 //接入呼叫VT接口显示信息
ppp authentication-mode chap //认证方式需要与LNS配置一致
#
interface Virtual-Template2 //自拨号呼叫VT接口显示信息
ppp chap user huawei
ppp chap password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%# //隧道密码要与LNS
中配置的隧道密码一致
ip address ppp-negotiate
l2tp-auto-client enable
[LNS] display current-configuration interface virtual-template
interface Virtual-Template1 //接入呼叫VT接口显示信息
ppp authentication-mode chap //认证方式需要与L2TP Client配置一致
remote address pool lns
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```

请保证两端的配置保持一致：

- L2TP Client和LNS都不配置认证功能。
- L2TP Client和LNS都配置认证功能，并且两端的认证方式保持一致。

步骤5 检查LNS端是否指定了L2TP Client的隧道名称接入。

```
[LNS] display current-configuration | begin l2tp-group
l2tp-group 1
allow l2tp virtual-template 1 remote L2TPClient //此处的L2TPClient为指定允许本端接入呼叫的隧道名称，
要与L2TP Client上配置的隧道名称一致
tunnel password cipher %^%#B^5:IPR>B$z[&KF_EKB(>:T">;z`ZJY+X.&_5jIH%^%#
tunnel name LNS
[L2TP-Client] display current-configuration | begin l2tp-group
l2tp-group 1
start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername huawei
tunnel password cipher %^%#B^5:IPR>B$z[&KF_EKB(>:T">;z`ZJY+X.&_5jIH%^%#
tunnel name L2TPClient //L2TP Client中配置的隧道名称
```

- 如果LNS侧指定了L2TP Client的隧道名称，确认L2TP Client的隧道名称是否正确。
- 如果没有配置隧道名字认证，可不指定L2TP Client的隧道名称。

----结束

4.1.2 AR 做 NAS 时故障处理

背景信息

在NAS-Initiated场景下，设备做NAS，L2TP VPN配置完成后，两端无法互访。

定位步骤

步骤1 检查NAS上是否有用户接入。

执行命令**display pppoe-server session all**查看PPPoE Server上的PPPoE会话状态和统计信息。

```
<NAS> display pppoe-server session all
Total Session: 1
SID      Intf          State  Olntf      RemMAC      LocMAC
1        Virtual-Template1  UP    GE1/0/0    00e0.fc03.0201 0819.a6cd.0680
```

- 如果PPPoE会话状态为DOWN，没有用户接入，请确保用户已拨号接入NAS。
- 如果PPPoE会话状态为UP，请执行下一步。

步骤2 检查认证信息是否正确。

1. 检查NAS虚拟接口下配置的PPP用户名是否和L2TP组下配置的用户名一致。

```
[NAS] display current-configuration interface virtual-template
interface Virtual-Template1
 ppp chap user huawei //配置CHAP验证的用户名
 ppp chap password cipher %^%#_<'.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%# //隧道密码要与
 LNS中配置的隧道密码一致
 ip address ppp-negotiate
 l2tp-auto-client enable
[NAS] display current-configuration | begin l2tp-group
l2tp-group 1
 start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername huawei //配置对端LNS的公网地址和触发L2TP连接请求的用户全名
 tunnel password cipher %^%#B^5:IPR>B$z[&KF_EKB(>:T">;z`ZJY+X.&_5jIH%^%# //隧道密码要与LNS
 中配置的隧道密码一致
 tunnel name LNS
```

如果PPP用户名是否和L2TP组下配置的用户名不一致，请修改保持一致。

步骤3 检查NAS的L2TP隧道的目的IP地址是否可达，是否是LNS的IP地址。

```
[NAS] display current-configuration | begin l2tp-group
l2tp-group 1
 start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername huawei //配置对端LNS的公网地址和触发L2TP连接请求的用户全名
 tunnel password cipher %^%#B^5:IPR>B$z[&KF_EKB(>:T">;z`ZJY+X.&_5jIH%^%# //隧道密码要与LNS中配
 置的隧道密码一致
 tunnel name NAS
```

如果指定的不是LNS的公网IP地址，请修改正确。一般当NAS和LNS之间存在防火墙时会存在Ping不通的情况，请确保防火墙不会拦截L2TP报文。

步骤4 检查NAS和LNS配置的隧道认证方式是否一致。

```
[NAS] display current-configuration interface virtual-
template
interface Virtual-Template1 //接入呼叫VT接口显示信息
 ppp authentication-mode chap //认证方式需要与LNS配置一致
```

```
#
interface Virtual-Template2 //自拨号呼叫VT接口显示信息
 ppp chap user huawei
 ppp chap password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%# //隧道密码要与LNS
中配置的隧道密码一致
 ip address ppp-negotiate
 l2tp-auto-client enable
[LNS] display current-configuration interface virtual-
template
interface Virtual-Template1 //接入呼叫VT接口显示信息
 ppp authentication-mode chap //认证方式需要与NAS配置一致
 remote address pool lns
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```

请保证两端的配置保持一致：

- NAS和LNS都不配置认证功能。
- NAS和LNS都配置认证功能，并且两端的认证方式保持一致。

步骤5 检查LNS端是否指定了NAS的隧道名称接入。

```
[LNS] display current-configuration | begin l2tp-group
l2tp-group 1
 allow l2tp virtual-template 1 remote NAS //此处的NAS为指定允许本端接入呼叫的隧道名称，要与NAS上配
置的隧道名称一致
 tunnel password cipher %^%#B^5:IPR>B$z[&KF_EKB(>:T">;z`ZJY+X.&_5jLH%^%#
 tunnel name LNS
[NAS] display current-configuration | begin l2tp-group
l2tp-group 1
 start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername huawei
 tunnel password cipher %^%#B^5:IPR>B$z[&KF_EKB(>:T">;z`ZJY+X.&_5jLH%^%#
 tunnel name NAS //NAS中配置的隧道名称
```

- 如果LNS侧指定了对端配置的隧道名称，确认NAS的隧道名称是否正确。
- 如果没有配置隧道名字认证，可不指定NAS的隧道名称。

----结束

4.1.3 AR 做 LNS 时故障处理

背景信息

不区分场景，设备做LNS，L2TP VPN配置完成后，LNS与对端无法互访。

定位步骤

步骤1 检查LNS上是否有在建隧道。

```
<LNS> debugging l2tp all
<LNS> terminal debugging
Info: Current terminal debugging is on.
```

如果LNS已经配置了L2TP功能，但是没有任何debug信息，请排查对端设备或者中间网络是否出现问题。

步骤2 检查LNS和对端配置的隧道认证方式是否一致。

```
[LNS] display current-configuration interface virtual-
template
interface Virtual-Template1
 ppp authentication-mode chap //认证方式需要与对端配置一致
 remote address pool lns
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[NAS] display current-configuration interface virtual-
template
```

```

interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode chap //认证方式需要与LNS配置一致
#
interface Virtual-Template2 //自拨号呼叫VT接口显示信息
ppp chap user huawei
ppp chap password cipher %^%#_<`.CO&{:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
ip address ppp-negotiate
l2tp-auto-client enable

```

请保证两端的配置保持一致：

- LNS和对端都不配置认证功能。
- LNS和对端都配置认证功能，并且两端的认证方式保持一致。

步骤3 检查LNS端是否指定了对端的隧道名称接入。

```

[LNS] display current-configuration | begin l2tp-group
l2tp-group 1
allow l2tp virtual-template 1 remote NAS //此处的对端为指定允许本端接入呼叫的隧道名称，要与对端配置
的隧道一致
tunnel password cipher %^%#B^5:IPR>B$z[&KF_EKB(>:T">;z`ZJY+X.&_5j|H%^%#
tunnel name LNS

```

- 如果LNS上指定了对端的隧道名称，确认对端的隧道名称是否正确。
- 如果对端没有配置隧道名称认证，LNS上可不指定对端的隧道名称。

步骤4 检查LNS与对端连接的接口会否配置了VPN实例。

```

[LNS-GigabitEthernet0/0/1] display this
[V200R009C00SPC500]
#
interface GigabitEthernet0/0/1
ip binding vpn-instance a
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-ip 1.1.1.1
#
return

```

如果接口配置了VPN实例，则需要在L2TP的配置中增加带VPN实例的配置。

```

[LNS] l2tp-group 1
[LNS-l2tp1] allow l2tp virtual-template 1 remote lac vpn-instance a

```

----结束

4.2 检查 L2TP 会话是否建立

定位流程

在Client-Initiated场景、L2TP Client-Initiated场景和NAS-Initiated场景下，Router间配置L2TP VPN，接入设备的PC无法互访。用户可在出现故障的设备上执行**display l2tp session**命令查看当前设备上建立的L2TP会话信息，我们以LNS侧的回显信息为例。

```

<LNS> display L2TP session
Total session : 1

```

LocalSID	RemoteSID	LocalTID	Interface	LclTAddr	RmtTAddr	LclSAddr	RmtSAddr
1	1	4	Virtual-Template0:1	3.3.40.132	3.3.40.140	5.5.5.1	5.5.5.201

- 如果命令回显没有会话信息，可以通过执行命令**display l2tp session-down-reason**（V200R009及之后版本），查看L2TP会话建立失败原因来快速定位故障，如表4-2所示。也可以通过本章节的详细步骤来定位故障。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] diagnose
[Huawei-diagnose] display l2tp session-down-reason
2019-05-25 00:13:02.940 Peer Addr[1.1.1.2]: L2TP session-down-reason: Physical interface is
down. [repeat times:108]
```

表 4-2 L2TP 会话建立失败的原因及处理方法

编号	原因	处理方法
1	the reset session command was executed.	用户手动执行会话重启命令，无需处理，等待会话重新协商。
2	the number of sessions reached the limit.	会话数达到上限。会话数量达到当前设备款型规格，如需继续提高并发会话数，需更换规格更高的设备款型。
3	sending packets failed.	发送报文失败。检查到对端设备的路由是否存在。
4	the received ICRQ packet failed to pass the check.	收到的ICRQ报文检查不通过。检查对端ICRQ报文格式和携带的AVP字段是否符合协议要求。
5	the received ICRP packet failed to pass the check.	收到的ICRP报文检查不通过。检查对端ICRP报文格式和携带的AVP字段是否符合协议要求。
6	the received ICCN packet failed to pass the check.	收到的ICCN报文检查不通过。检查对端ICCN报文格式和携带的AVP字段是否符合协议要求。
7	the session has been established when the ICRQ packet was received.	收到ICRQ报文时，会话已经建立成功。检查对端设备发送ICRQ的报文是否填错 Tunnel ID或Session ID。
8	the session has been established when the ICRP packet was received.	收到ICRP报文时，会话已经建立成功。检查对端设备发送ICRP的报文是否填错 Tunnel ID或Session ID。
9	the session has been established when the ICCN packet was received.	收到ICCN报文时，会话已经建立成功。检查对端设备发送ICCN的报文是否填错 Tunnel ID或Session ID。
10	the session was idle when the ICRP packet was received.	收到ICRP报文时，会话空闲。检查对端设备发送ICRP的报文是否填错Tunnel ID或Session ID。
11	the session was idle when the ICCN packet was received.	收到ICCN时，会话空闲。检查对端设备发送ICCN的报文是否填错Tunnel ID或Session ID。
12	processing the ICRP packet failed.	处理ICRP报文失败。检查对端ICRP报文格式和携带的AVP字段是否符合协议要求。
13	an error occurred during data preparation.	数据准备错误。本端创建会话对应的Virtual-Access接口失败，请联系技术支持处理。

编号	原因	处理方法
14	a CDN packet was received.	收到对端CDN报文，需检查对端请求拆除隧道的原因。
15	there was no response for the ICRQ or ICRP packet.	ICRQ或ICCN报文没有回应。对端设备不响应ICRQ或ICRP报文，请检查对端设备配置是否正确、回程路由是否正常。
16	the PPP link was terminated.	PPP链路终结。收到对端PPP Terminate Request报文，需检查对端请求终结会话的原因。
17	the Multichassis-MP bundle does not exist.	MMP功能插件不存在。协商失败或对端设备主动终结会话，若影响业务请联系技术支持处理。
18	the session was Multichassis-MP temp call to find the bundle.	MMP功能临时调用寻找MP Bundle的会话。MP业务正常处理，无需处理。
19	Physical interface is down.	物理接口Down。物理接口存在震荡情况，请排查物理线路是否正常。
20	PPP Authentication of peer device failed.	对端PPP认证失败。检查本端配置的用户名和密码是否正确。
21	PPP Authentication failed from AAA Server.	AAA服务器PPP认证失败。检查L2TP拨号的用户名和密码是否正确，检查AAA服务器鉴权相关配置是否正确。
22	The IP Address of interface hasn't been configured.	接口的IP地址未配置。设备做LNS时VT接口下未配置IP地址，请补齐作为LNS时的必需配置。
23	The IP Address conflicts.	IP地址冲突。设备做LAC时分配的地址与其他接口地址存在冲突，请检查对端LNS设备地址池配置，或酌情修改本端其他接口地址。

- 如果命令回显存在会话信息，请查看后续步骤继续处理故障

4.2.1 AR 做 L2TP Client 时故障处理

背景信息

在L2TP Client-Initiated场景下，设备做L2TP Client，L2TP VPN配置完成后，两端无法互访。

定位步骤

步骤1 检查用户认证是否通过。

查看设备日志是否出现认证失败打印信息。

2018-4-13 11:50:09+00:00 Huawei %%01PPP/4/CHAPAUTHFAIL(1)[202]:On the interface Virtual-Template1:0, PPP link was closed because **CHAP authentication failed**.

若日志反馈CHAP验证失败，PPP链路关闭。请检查虚拟模板视图下配置的用户名和密码是否正确。

```
[L2TP-Client] display current-configuration interface virtual-
template
interface Virtual-
Template1
ppp chap user huawei //配置CHAP验证的用户名
ppp chap password cipher %^%#_<`.CO&{:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;Vl%^%# //隧道密码要与LNS
中配置的隧道密码一致
ip address ppp-negotiate
l2tp-auto-client enable
```

- 若用户名和密码不正确请配置正确。
- 若用户名和密码配置正确，请检查自拨号L2TPClient端是否配置了认证要求。

步骤2 检查隧道两端认证方式是否一致。

```
[L2TP-Client] display current-configuration interface virtual-
template
interface Virtual-
Template1 //接入呼叫VT接口显示信息
ppp authentication-mode chap //认证方式需要与LNS配置一致
#
interface Virtual-Template2 //自拨号呼叫VT接口显示信息
ppp chap user huawei
ppp chap password cipher %^%#_<`.CO&{:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;Vl%^%# //隧道密码要与LNS
中配置的隧道密码一致
ip address ppp-negotiate
l2tp-auto-client enable
[LNS] display current-configuration interface virtual-
template
interface Virtual-
Template1 //接入呼叫VT接口显示信息
ppp authentication-mode chap //认证方式需要与L2TP Client配置一致
remote address pool lns
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```

请保证两端的配置保持一致：

- L2TP Client和LNS都不配置认证功能。
- L2TP Client和LNS都配置认证功能，并且两端的认证方式保持一致。
-

----结束

4.2.2 AR 做 NAS 时故障处理

背景信息

在NAS-Initiated场景下，设备做NAS，L2TP VPN配置完成后，两端无法互访。

定位步骤

步骤1 检查用户认证是否通过。

查看设备日志是否出现认证失败打印信息。

2018-4-13 11:50:09+00:00 Huawei %%01PPP/4/CHAPAUTHFAIL(1)[202]:On the interface Virtual-Template1:0, PPP link was closed because **CHAP authentication failed**.

若日志反馈CHAP验证失败，PPP链路关闭。请检查虚拟模板视图下配置的用户名和密码是否正确。

```
[LAC-Virtual-Template1] display this
#
interface Virtual-Template1
  ppp chap user huawei1 //配置CHAP验证的用户名
  ppp chap password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
  ip address ppp-negotiate
  l2tp-auto-client enable
```

- 若用户名和密码不正确请配置正确。
- 若正确，请检查NAS侧是否配置了认证要求。

步骤2 检查NAS和LNS配置的隧道认证方式是否一致。

```
[NAS] display current-configuration interface virtual-
template1 //接入呼叫VT接口显示信息
  ppp authentication-mode chap //认证方式需要与LNS配置一致
#
interface Virtual-Template2 //自拨号呼叫VT接口显示信息
  ppp chap user huawei
  ppp chap password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%# //隧道密码要与LNS
  ip address ppp-negotiate
  l2tp-auto-client enable
[LNS] display current-configuration interface virtual-
template1 //接入呼叫VT接口显示信息
  ppp authentication-mode chap //认证方式需要与NAS配置一致
  remote address pool lns
  ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```

请保证两端的配置保持一致：

- NAS和LNS都不配置认证功能。
- NAS和LNS都配置认证功能，并且两端的认证方式保持一致。

----结束

4.2.3 AR 做 LNS 时故障处理

背景信息

不区分场景，设备做LNS，L2TP VPN配置完成后，LNS与对端无法互访。

定位步骤

步骤1 检查用户认证是否通过。

查看设备日志是否出现认证失败打印信息。

```
2018-4-13 11:50:09+00:00 Huawei %%01PPP/4/CHAPAUTHFAIL(1)[202]:On the interface Virtual-
Template1:0, PPP link was closed because CHAP authentication failed.
```

若日志反馈CHAP验证失败，PPP链路关闭。请检查LNS上AAA视图下配置的用户名、密码以及认证方式与对端是否保持一致。

```
[Huawei-aaa] display this
[V300R019C11SPC300]
#
aaa
local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
local-user huawei privilege level 0
local-user huawei service-type ppp
```

```
#  
return
```

请保证两端的配置保持一致：

- LNS和对端都不配置认证功能。
- LNS和对端都配置认证功能，并且两端配置用户名、密码和认证方式保持一致。

步骤2 检查LNS上虚拟接口下是否为对端正确指定了地址池。

```
[LNS] display current-configuration interface virtual-template  
interface Virtual-Template1  
ppp authentication-mode chap  
remote address pool lns //为对端指定地址池  
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
```

- 如果虚拟接口下指定的地址池错误，请执行命令**remote address**重新指定。
- 如果虚拟接口下正确指定地址池，请查看后续步骤继续处理故障。

----结束

4.3 检查 PC 端 L2TP 拨号配置

背景信息

在Client-Initiated场景下，PC端通过自带拨号软件与LNS建立L2TP VPN连接，PC端拨号失败。[表4-3](#)总结了PC端L2TP VPN连接常见故障问题及处理方法，目的是帮助用户尽快的恢复网络业务，消除故障。如果此章节未能帮助用户解决问题，请查看详细[定位步骤](#)，我们将以Windows 10系统PC做举例说明。

表 4-3 PC 端 L2TP VPN 连接常见故障问题及处理方法

常见故障问题描述	可能原因	处理措施
Windows 10系统PC拨号建立L2TP VPN连接失败。 系统回传：“L2TP连接尝试失败，因为安全层在初始化与远程计算机的协商时遇到了一个处理错误。”	默认情况下，Windows 10系统PC不支持与位于网络地址转换器后面的服务器的 IPsec NAT-T 安全关联。因此，如果虚拟专用网络服务器位于网络地址转换器的后面，则在默认情况下，Windows 10系统PC拨号客户端无法与虚拟专用网络服务器进行 L2TP连接。	可通过修改PC端的注册表来解决。 单击“开始”，输入“regedit”，按“Enter”进入“注册表编辑器”界面，找到路径“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent”，新建DWORD值，名称为“AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule”，取值为2；找到路径“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters”，新建DWORD值，名称为“ProhibitIpSec”，取值为0，修改完成后重启PC。
Windows 7系统PC拨号建立L2TP VPN连接失败。 系统回传：“错误789:L2TP连接尝试失败,因为安全层在初始化与远程计算机的协商时遇到一个处理错误。”	默认情况下，Windows 7系统PC不支持与位于网络地址转换器后面的服务器的 IPsec NAT-T 安全关联。因此，如果虚拟专用网络服务器位于网络地址转换器的后面，则在默认情况下，Windows 7系统PC拨号客户端无法与虚拟专用网络服务器进行 L2TP连接。	可通过修改PC端的注册表来解决。 单击“开始”，输入“regedit”，按“Enter”进入“注册表编辑器”界面，找到路径“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent”，新建DWORD值，名称为“AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule”，取值为2；找到路径“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters”，新建DWORD值，名称为“ProhibitIpSec”，取值为0，修改完成后重启PC。

常见故障问题描述	可能原因	处理措施
Windows系统PC拨号建立L2TP VPN连接，需要十几次才可以拨号成功。 系统回传：“错误691：已拒绝远程连接，因为未识别出您提供的用户名和密码组合，或在远程访问服务器上禁止使用选定的身份验证协议。”	原因是设备只支持16字节的Challenge消息，其他不支持。当设备接收的Challenge消息不为16字节时，Chap认证不通过，会给用户发送的提示错误691。	执行 mandatory-lcp 命令配置L2TP重协商功能，使得LNS和客户端自行协商challenge消息为16字节，即可顺利拨号。

定位步骤

步骤1 检查LNS和Windows 10拨号客户端隧道名称配置是否一致。

- 查看Windows 10拨号客户端配置的隧道名称，转到“VPN”，选择L2TP VPN配置文件，单击“高级选项”。
- 查看LNS是否有匹配的隧道名称。

```
<LNS> display l2tp tunnel
```

```
Total tunnel : 1
LocalTID RemoteTID RemoteAddress Port Sessions RemoteName
1 1 10.1.2.3 1701 1 L2TP
```

如果隧道名称配置不一致，请在LNS端L2TP Group视图下使用**allow l2tp**命令指定匹配的隧道名称。或者在PC端L2TP连接属性页面，单击“编辑”进入“编辑VPN连接”页面重新输入服务器名称或地址，点击保存后重新建立连接。

步骤2 检查Windows 10拨号客户端和LNS是否同时启用隧道验证。

- 查看LNS是否启用隧道验证，如果启用隧道验证，将会显示隧道验证方式和密文形式的密码。

```
[LNS-l2tp1] display this
#
l2tp-group 1
tunnel name LNS
tunnel password cipher %@@@EB-j7Je>;@>uNr"D=J<]\WL%@@@
allow l2tp virtual-template 1 remote lac
#
return
```

- 查看Windows 10拨号客户端是否启动隧道验证。右键单击“开始”，转到“网络连接”，单击“更改适配器选项”，右键单击您的VPN连接，然后选择“属性”，切换到“安全”选项卡，检查数据加密设置。

如果LNS启用隧道验证，而客户端没有启用，请在PC的拨号客户端启用隧道验证。隧道验证密码必须与LNS上配置的隧道验证密码相同。

步骤3 检查拨号客户端配置的隧道验证密码是否与LNS上配置的隧道验证密码相同。如果不同，请在拨号客户端重新输入隧道验证密码。

步骤4 检查PC拨号端预共享密钥是否正确。

如果预共享密钥输入不正确，可以在L2TP连接属性页面，单击“编辑”进入“编辑VPN连接”页面重新输入预共享密钥，点击保存后重新建立连接。

- 步骤5** 检查PC拨号端加密设置是否正确。右键单击“开始”，转到“网络连接”，单击“更改适配器选项”，右键单击您的VPN连接，然后选择“属性”，切换到“安全”选项卡，将数据加密设置为“可选加密（即使没有加密也要连接）”，单击“确定”。
- 步骤6** 检查PC拨号端身份验证设置是否正确。右键单击“开始”，转到“网络连接”，单击“更改适配器选项”，右键单击您的VPN连接，然后选择“属性”，切换到“安全”选项卡，在“身份验证”中，选择“允许使用这些协议（P）”，启用“质询握手身份验证协议（CHAP）（H）”和“Microsoft CHAP Version 2（MS-CHAP v2）”，单击“确定”。
- 步骤7** 查看LNS和客户端是否处于NAT（例如家庭路由器）之后，如果是，则可以检查PC的注册表是否需要调整。单击“开始”，输入“regedit”，按“Enter”进入“注册表编辑器”界面，找到路径“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent”，新建DWORD值，名称为“AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule”，取值为2；找到路径“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters”，新建DWORD值，名称为“ProhibitIpSec”，取值为0，修改完成后重启PC。

----结束

5 L2TP 用户上线正常，但业务不通故障处理

故障现象

在Client-Initiated场景、L2TP Client-Initiated场景和NAS-Initiated场景下，Router间配置L2TP VPN后，业务不通，接入设备用户无法访问对端内网资源。请排查设备间路由是否可达。

定位步骤

检查本端到对端的路由是否可达，可以进行Ping或者tracert测试来验证。

```
<Huawei> ping 192.168.101.1
PING 192.168.101.1: 56 data bytes, press CTRL_C to
break
  Reply from 192.168.101.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=127 time=8
ms
  Reply from 192.168.101.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=127 time=4
ms
  Reply from 192.168.101.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=127 time=2
ms
  Reply from 192.168.101.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=127 time=3
ms
  Reply from 192.168.101.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=127 time=3
ms

--- 192.168.101.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/4/8 ms
```

- 如果路由不可达，请检查设备是否正确的从运营商获取到IP地址和网关信息以及对端设备到运营商网关的可达性，具体过程请参考[故障处理：IP路由](#)。
- 如果路由可达，请查看后续步骤继续处理故障。

6 L2TP 用户反复上下线，业务经常中断故障处理

故障现象

在Client-Initiated场景、L2TP Client-Initiated场景和NAS-Initiated场景下，Router间配置L2TP VPN，业务不通，接入设备用户反复上下线，无法正常访问对端内网资源。查看设备打印的日志信息，设备有打印“IFNET/4/LINK_STATE:The line protocol [line-protocol] on the interface [interface-name] has entered the [state] state”和“PPP/4/CHAPAUTHFAIL:On the interface [interface-name], PPP link was closed because CHAP authentication failed”日志，可以发现L2TP隧道频繁Up/Down，导致业务经常中断。可通过检查设备CPU占用率情况来排障。

```
2020-4-13 14:40:02+00:00 Huawei %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[1233]:The line protocol PPP on the
interface Virtual-Template1:0 has entered the UP state.
2020-4-13 14:40:02+00:00 Huawei %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[1234]:The line protocol PPP on the
interface Virtual-Template1:1 has entered the UP state.
2020-4-13 14:41:22+00:00 Huawei %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[1237]:The line protocol PPP on the
interface Virtual-Template1:1 has entered the DOWN state.
2020-4-13 14:41:22+00:00 Huawei %%01PPP/4/PHYSICALDOWN(l)[1238]:On the interface Virtual-
Template1:0, PPP link was closed because the status of the physical layer was Down.
2020-4-13 14:41:22+00:00 Huawei %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[1239]:The line protocol PPP on the
interface Virtual-Template1:0 has entered the DOWN state.
2020-4-13 14:41:22+00:00 Huawei %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[1240]:The line protocol PPP IPCP on the
interface Virtual-Template1:0 has entered the DOWN state.
```

定位步骤

步骤1 检查CPU占用率是否过高，如超过70%，导致了PPP心跳报文超时。

```
[Huawei-diagnose] display cpu-usage
CPUUsage Stat. Cycle: 10 (Second)
CPUUsage Stat. Time : 2013-09-24 10:11:55
Control Plane
  CPU Usage: 23.3%  Max: 100%
  User: 10.7%  System: 6.9%  SoftIrq: 0.0%  HardIrq: 5.5%  Idle: 76.7%

  CPU utilization for ten seconds: 23.3%  one minute: 22.0%  five minutes: 2 3.0% .
Data Plane
  CPU Usage: 1.7%  Max: 100%
  CPU utilization for ten seconds: 1.7%  one minute: 1.6%  five minutes: 1.6% .

PID  ProcessName  CPU%  CoreIndex  Runtime  State
194  cap32        1.7%   CPU1       26132042  R
193  vrp          20.0%   CPU0       11216335  S
191  monitor      0.0%   CPU0       2324      S
.....
```


如果CPU占用率是否过高，可参考[CPU占用率高的定位思路](#)处理。

步骤2 检查上送CPU报文的统计信息，查看是否有L2TP的丢包增长。

```
<Huawei> display cpu-defend statistics
```

Packet Type	Pass Packets	Drop Packets
8021X	0	0
arp-miss	5	0
.....		
l2tp	0	0

如果存在丢包增长，可以通过如下配置CPU-defend，扩大L2TP和PPP的报文上送值。

```
[Huawei] cpu-defend policy devicesafety  
[Huawei-cpu-defend-policy-devicesafety] packet-type l2tp rate-limit 64  
[Huawei-cpu-defend-policy-devicesafety] quit  
[Huawei] cpu-defend-policy devicesafety
```

----结束

7

搜集 L2TP 常见故障信息

如果上述故障处理步骤未能解决问题，请先按如下步骤收集相关信息，然后寻求技术支持。

1. 收集故障相关信息

- 收集上述步骤的操作结果，并记录到文件中。
- 通过报文头获取或者执行命令**debugging l2tp all**采集L2TP隧道建立及会话建立过程的报文信息。

```
<Huawei> terminal monitor
Info: Current terminal monitor is on.
<Huawei> terminal debugging
Info: Current terminal debugging is on.
<Huawei> debugging l2tp all
```

- 执行命令**debugging ppp all**收集PPP协商过程的信息。

```
<Huawei> terminal monitor
Info: Current terminal monitor is on.
<Huawei> terminal debugging
Info: Current terminal debugging is on.
<Huawei> debugging ppp all
```
- debugging信息收集完成后，请执行命令**undo debugging all**关闭调试开关，以免打开调试开关将影响系统的性能。
- 一键式收集设备的所有诊断信息并导出文件。

- i. 在用户视图下，执行**display diagnostic-information file-name**命令，采集设备诊断信息并保存为文件。

```
<HUAWEI> display diagnostic-information dia-info.txt
This operation will take several minutes, please wait.....
Info: The diagnostic information was saved to the device successfully..
```

- ii. 当诊断信息文件生成之后，您可以通过TFTP、FTP和SFTP方式将其从设备上导出，详细操作可参考[管理本地文件](#)。

说明

- 您可以在用户视图下执行**dir**命令，确认文件是否正确生成。
- 您也可以直接执行**display diagnostic-information**命令，并通过终端日志存盘方式获取设备诊断信息文件，详细操作可参见[设备诊断信息文件获取指导](#)。
- 若输出诊断信息过长，可以按**Ctrl+C**停止。
- 此命令主要用于问题定位，搜集系统诊断信息，搜集时可能会影响系统的性能（例如CPU占用率升高等）。因此，在系统正常运行时不建议执行此命令。
- 严禁在连接到设备的多个终端上同时执行**display diagnostic-information**命令，否则可能造成设备的CPU占用率明显增高，导致设备性能下降。

- 收集设备的日志和告警信息并导出文件。

- i. 在用户视图下，执行**save logfile**命令，将缓冲区的日志和告警信息保存为文件。

```
<HUAWEI> save logfile
Info: It may take several seconds, please wait...
Save log file successfully.
```

- ii. 当诊断信息文件生成之后，您可以通过TFTP、FTP、SFTP方式将其从设备上导出，详细操作可参考[管理本地文件](#)。

说明

您也可以直接执行**display logbuffer**和**display trapbuffer**命令查看设备的日志和告警信息，并通过终端日志存盘方式获取日志和告警信息文件，操作方法与设备诊断信息文件的获取方式相同，可参见[设备诊断信息文件获取指导](#)。

2. 寻求技术支持

请参考如下网页链接信息<http://e.huawei.com/cn/how-to-buy/contact-us>，寻求技术支持。

说明

在技术支持过程中，请按技术支持人员的指导，将收集的所有信息和文件完整提交，方便技术支持人员进行问题定位。

8 L2TP 常见故障处理相关信息

[AR路由器 L2TP配置指南](#)

[AR路由器 IPSec故障处理](#)

[AR路由器 维护宝典](#)